22-02

2022 Mid #2

$X = \sum m(4, 6, 7, 11, 15, 19, 20, 21, 23, 27, 31)$ (변수 A, B, C, D, E, A 가 MSB) 의 minimized SOP 를 구하라.

힌트 보기

5 변수 K-map 은 $A = 0$ 지도와 $A = 1$ 지도 두 장. 두 지도에서 같은 위치의 칸끼리도 인접이다.

정답 보기

1. $A = 0$ (minterm 0–15 중 4, 6, 7, 11, 15) 와 $A = 1$ (16–31 중 19, 20, 21, 23, 27, 31) 두 지도로 나눈다.
2. 그룹: CDE (7, 15, 23, 31), BDE (11, 15, 27, 31), ADE (19, 23, 27, 31), $A'B'CE'$ (4, 6), $AB'CD'$ (20, 21).
3. 최소 커버 구성: $A'B'CE'$ (4, 6 의 최소 커버 — 4 는 B′CD′E′, 6 은 A′B′CD 로도 덮인다), $AB'CD'$ (20, 21 의 최소 커버 — 20 은 B′CD′E′, 21 은 AB′CE 로도 덮인다), BDE (11 은 이것만 덮음), ADE (19 는 이것만). 남은 minterm 7 은 CDE 로 덮는다 (7 의 다른 prime implicant 는 $A'B'CD$, 항이 더 길다).
4. $X = A'B'CE' + AB'CD' + BDE + ADE + CDE$
5. **검증** QM + 모든 최소 cover 열거로 이 5 항 해가 유일한 최소임을 확인 (리터럴 수 4+4+3+3+3=17). 진리표도 11 개 minterm 과 일치.